Систематизация визуализаций и анатомия дашборда

Занятие 2.3 · Лекция · 90 минут

Интеллектуальный анализ и визуализация данных
Модуль 2 · Информационный дизайн и дескриптивная аналитика
Интегрированный поток: бакалавриат и магистратура

Преподаватель: Большаков Анатолий Афанасьевич, доцент, канд. техн. наук
Ассистент: Булдакова Мария Алексеевна

10.10.2026 · Санкт-Петербург

Мост от занятия 2.2: От микро к макро

- На 2.2: Data-ink ratio · визуальный шум · junk charts · квартет Энскомба · «до → после»
- Очистить один график от мусора — только половина дела

> Десять идеально чистых графиков, разбросанных по экрану в случайном порядке, — когнитивная катастрофа

- Сегодня: собираем из отдельных элементов **работающую панель управления**

Что такое аналитический дашборд?

- **Не склад диаграмм**, а интерфейс поддержки принятия решений
- Decision — вершина учебной адаптации DIKW (модуль 1)
- Проводит аналитика от данных `iavd_incidents_raw` к вердикту
- Расположение элементов напрямую определяет скорость и безошибочность этого перехода

Экран не читают, экран сканируют

- В условиях SOC у аналитика нет времени на вдумчивое чтение
- Глаз движется по экрану поиском **«якорей»** — крупных цифр, контрастных пятен, знакомых форм
- Скан — режим по умолчанию; чтение — только когда якорь найден

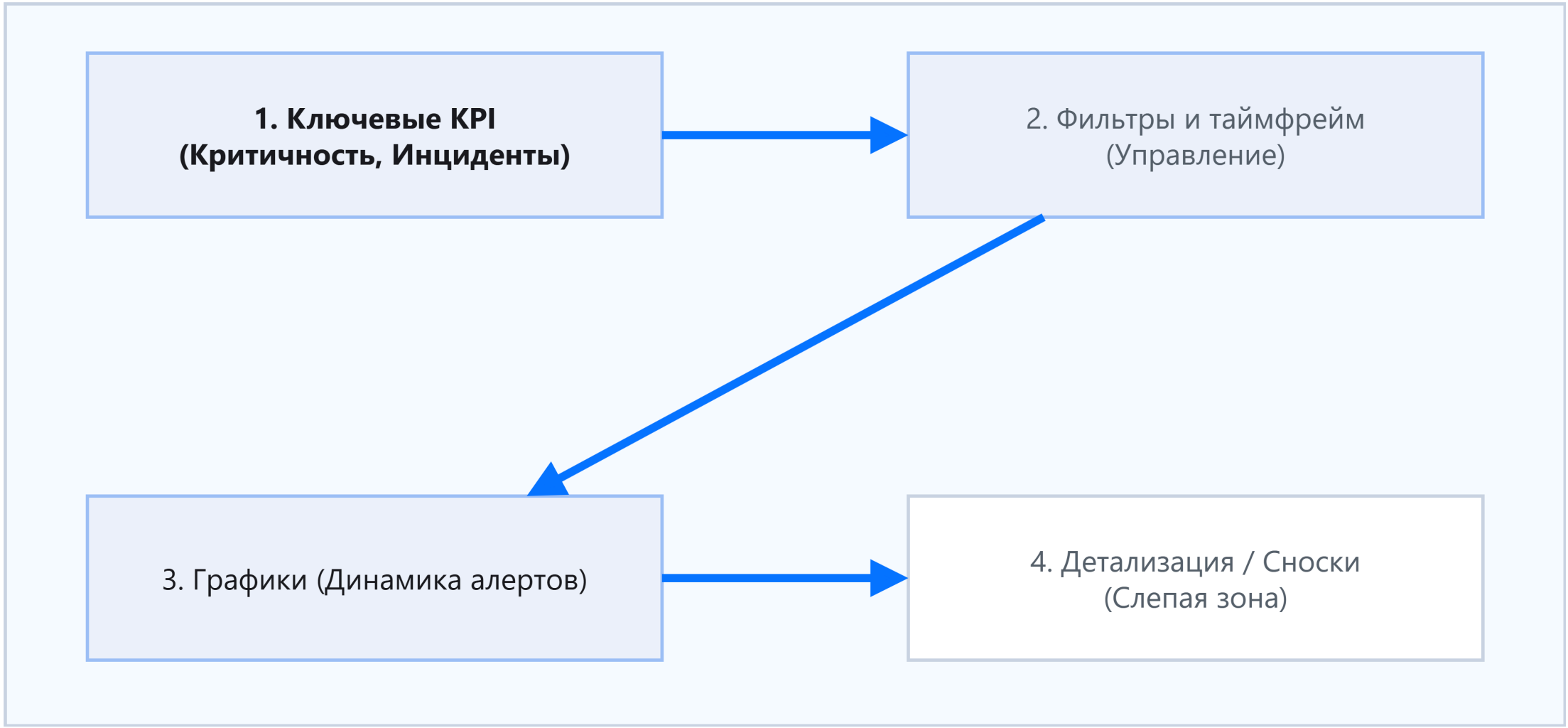
Вывод: дашборд проектируется под сканирование, а не под чтение

Траектории движения глаз

- Айтрекинг: движение взгляда по экрану предсказуемо
- В культурах с чтением слева направо **старт всегда в левом верхнем углу**
- Левый верхний угол — самая «дорогая» зона экрана

Знание типовых траекторий позволяет не спорить о вкусе, а проектировать каркас экрана

Z-паттерн: диагональ внимания

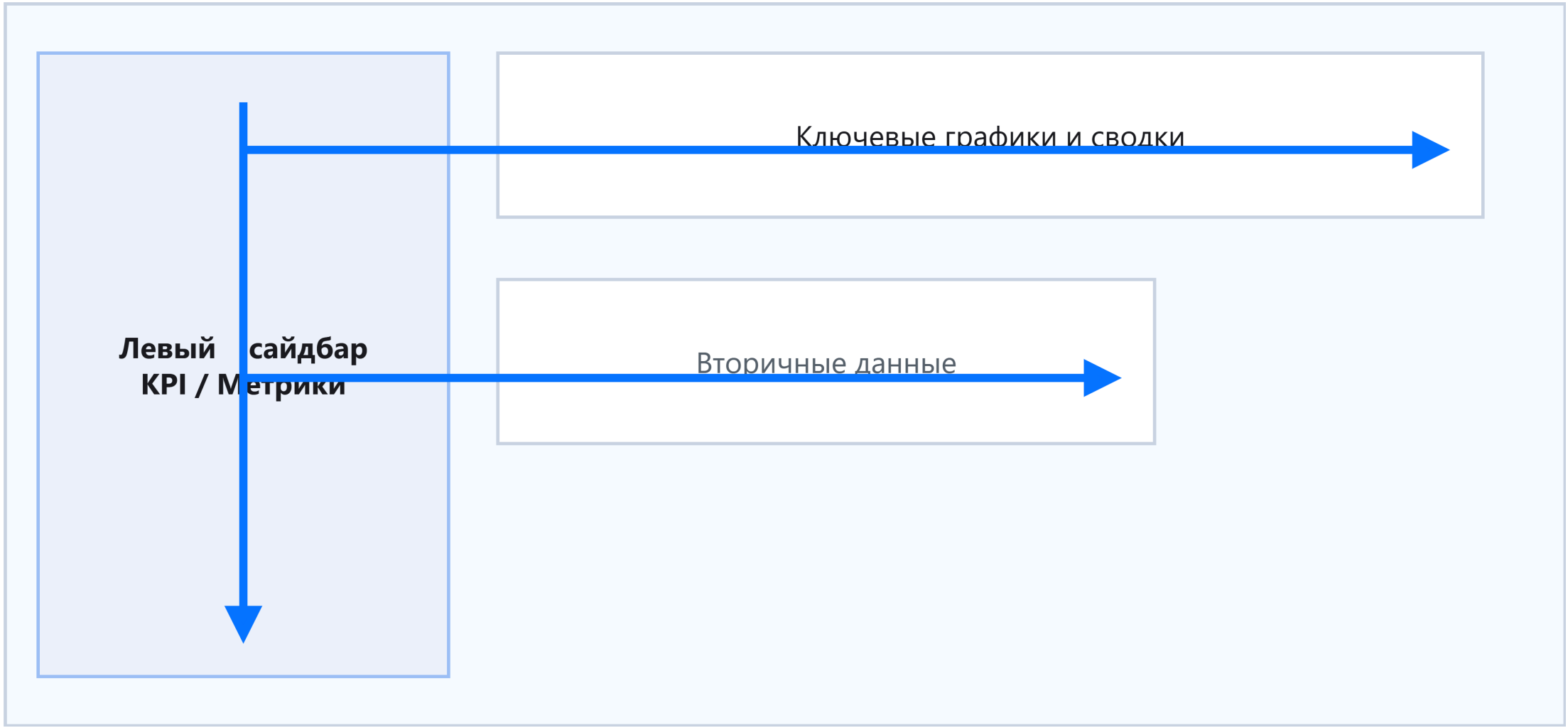


Z-паттерн: применение в SOC

Характерен для визуально-ориентированных панелей — блоки, карточки, графики:

Зона экрана	Что размещаем
Левый верхний угол	Главные KPI — статус системы
Правый верхний угол	Фильтры и период
Центр (диагональ)	Основные графики динамики
Правый нижний угол	Детали, сноски

F-паттерн: тяжелый левый край



F-паттерн: применение в SOC

Возникает, когда у экрана **тяжелый левый край**:

- левый сайдбар с метриками или крупными KPI
- таблицы логов и карточек — важнейшие колонки слева

Взгляд делает полный горизонтальный проход вверху, затем все более короткие — очертание буквы **F**

> Z и F — проектные эвристики, а не биологические законы: надежная база для начала проектирования

«Слепые зоны» дашборда

- Правый нижний квадрант — «зона свалки»: сноски, детали, логотипы
- Взгляд приходит туда **последним** — или не приходит вовсе

> Поместить критический алерт в «слепую зону» — значит спрятать его от аналитика

Правило 8 секунд: концепция

8 секунд

- Пользователь должен понять **главный статус системы** за первые 8 секунд изучения дашборда: все в норме или инцидент
- Все в норме — маршрут свободен; инцидент — куда идти дальше

> Проектная эвристика для выработки привычки к однозначным акцентам — не физиологическая константа

8 секунд в условиях SOC

- Стресс дежурства и SLA сжимают бюджет внимания
- Реальные 8 секунд могут превратиться в **3**
- Вывод: главный статус — крупнейший и самый контрастный элемент экрана
- Визуальное равноправие элементов = статус не считывается вовсе

Управление маршрутом взгляда

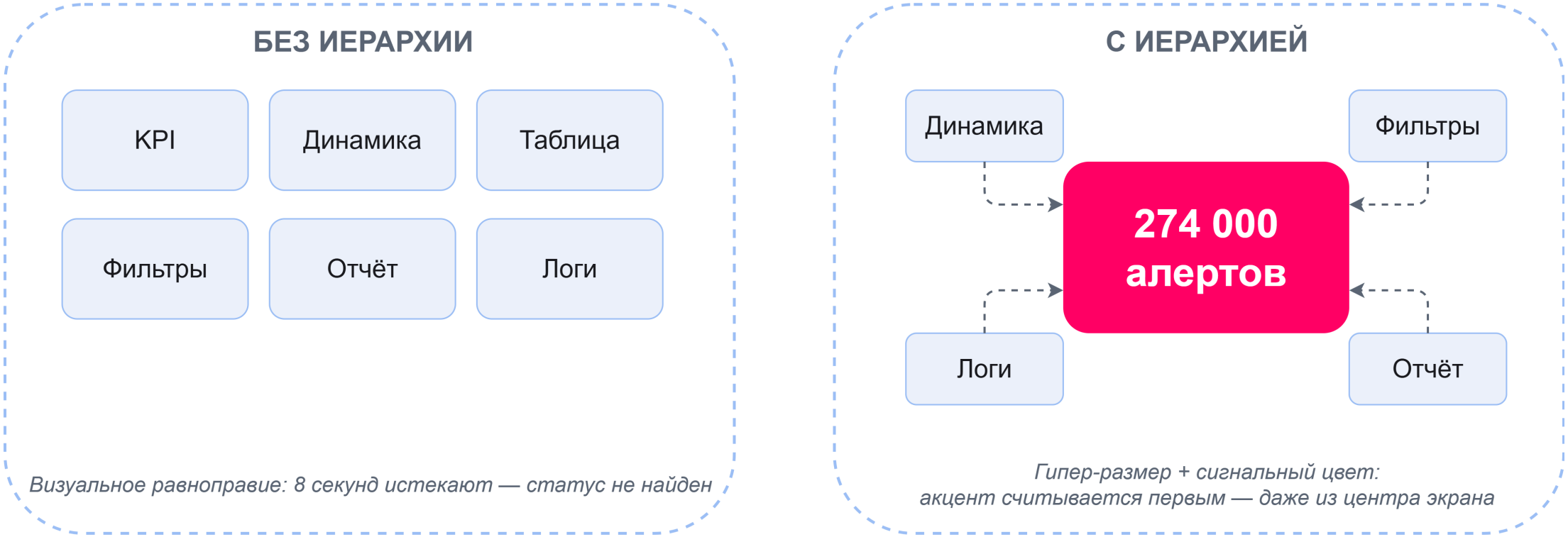
Z- и F-паттерны — база, но **визуальная иерархия может ее переопределить**:

1. *Смотри сюда* — общий статус, крупно
2. *Смотри сюда* — динамика, график
3. *Смотри сюда* — детальная таблица

Самая большая и контрастная цифра притянет взгляд первой — даже из центра экрана

Инструменты иерархии

Инструменты визуальной иерархии



Преаттентивные атрибуты: размер — сильнейший акцент, цвет — второй по силе

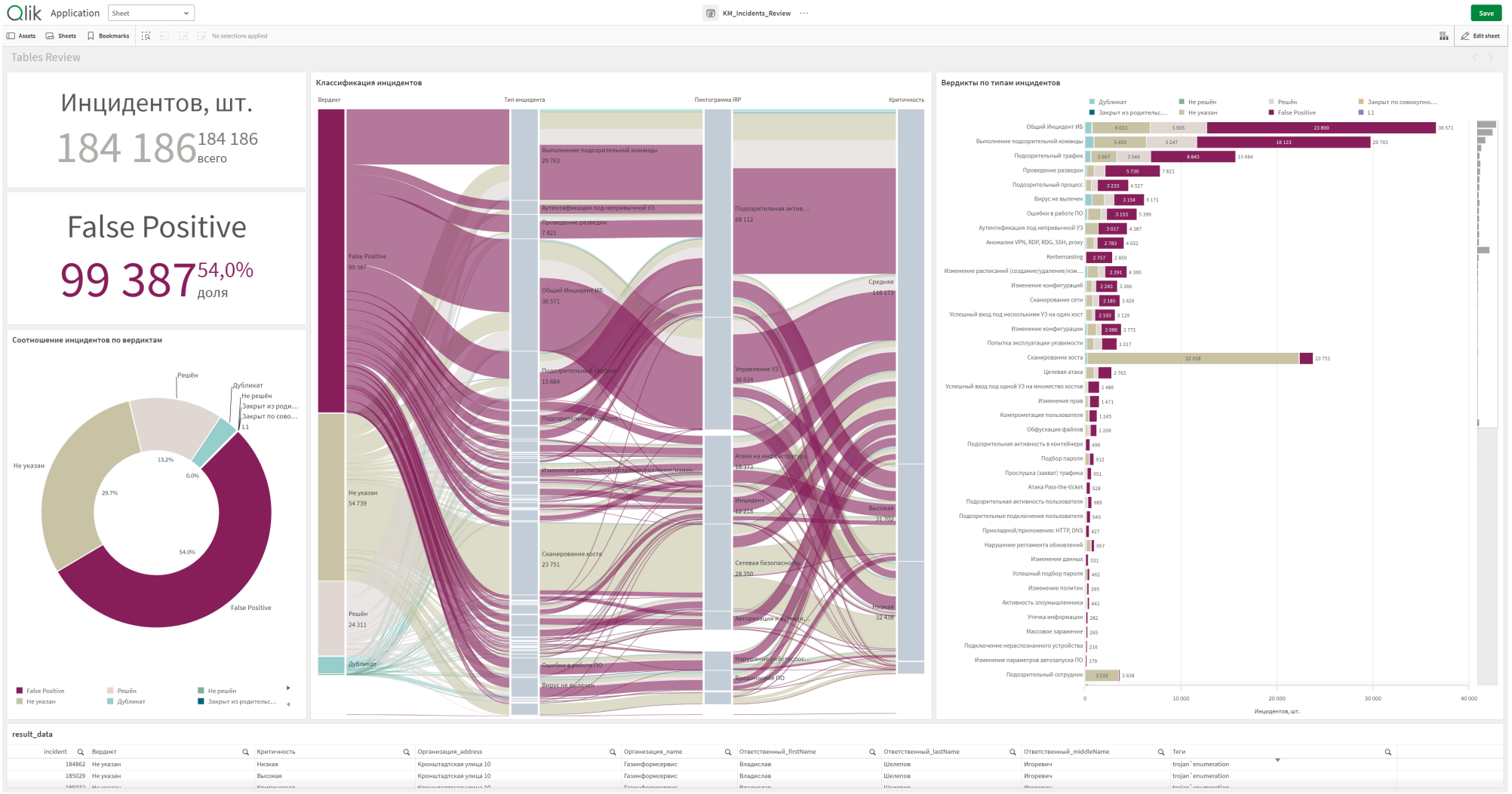
Интерактив 1: Критичный анализ дашборда

2 минуты на изучение макета (следующий слайд), затем — два опроса:

1. Под какой паттерн сверстан макет — Z или F?
2. Назовите 3 элемента, которые глаз считывает первыми — аргументами в чате
3. Работает ли правило 8 секунд?

> Аргументируйте ответами в терминах паттернов — не «мне кажется»

Анализируемый макет



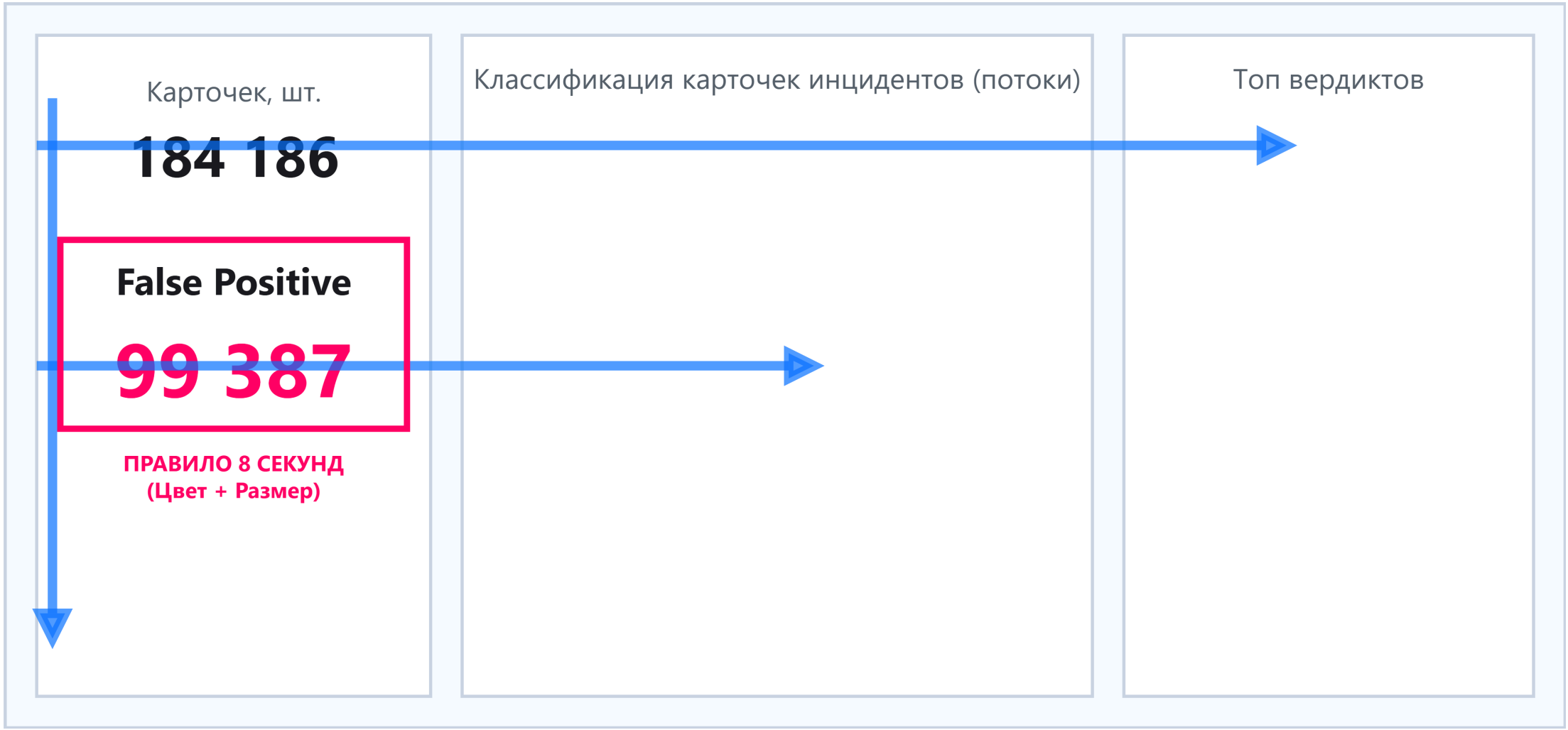
Данные условные · учебный макет дашборда SOC, не эксплуатируемый продукт

Вопрос 1: Какой паттерн использован?

Голосуем в опросе — варианты: Z-паттерн · F-паттерн · затрудняюсь ответить

После результатов аргументируем выбор в чате

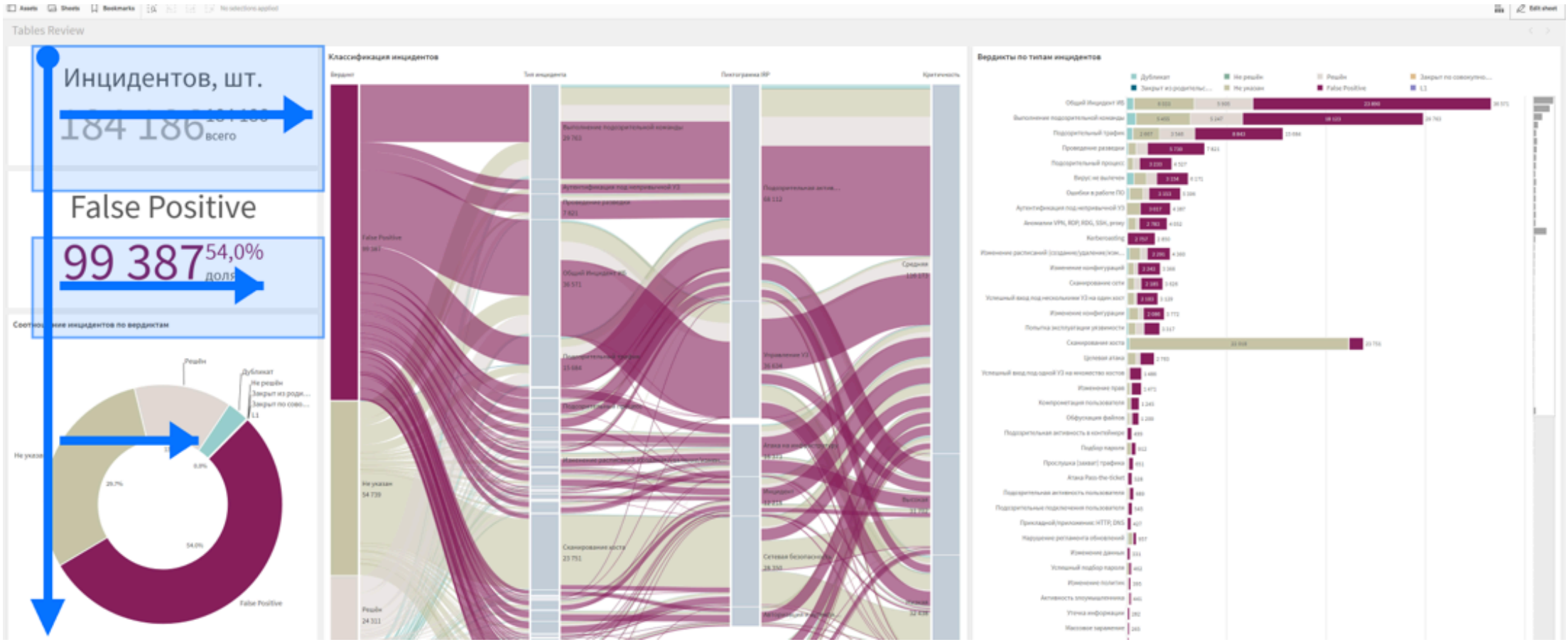
Раскрытие 1: F-паттерн



Вопрос 2: Работает ли правило 8 секунд?

Голосуем в опросе — варианты: да · нет · не хватает данных

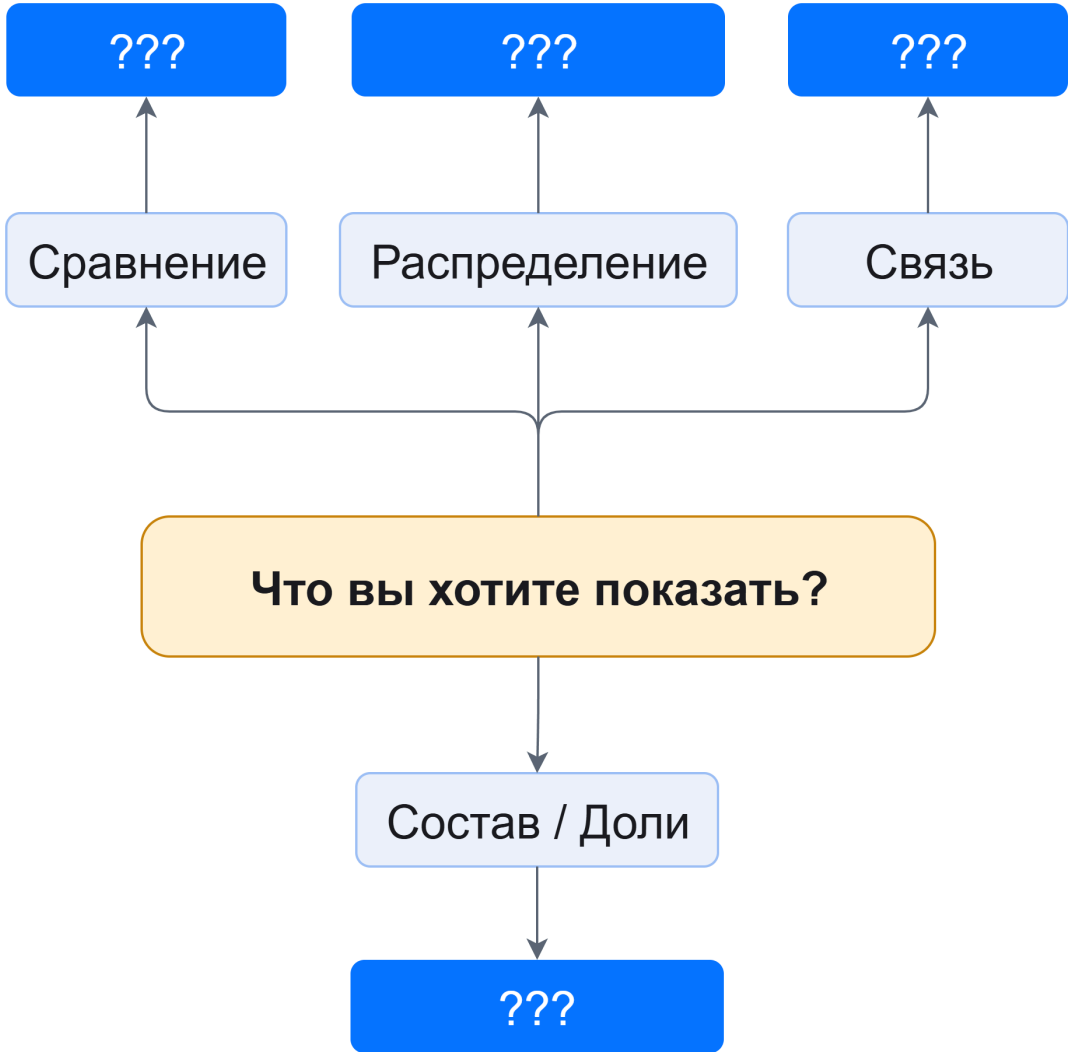
Раскрытие 2: Фокус на ложноположительные алерты (False Positive)



От дизайна к инженерии

- График выбирается **алгоритмически**, под структуру данных и вопрос аналитика
- Вкус дизайнера — последний аргумент, а не первый
- Выбор в два шага:
  шаг 1. Что хотим показать — сравнение, состав, распределение, связь?
  шаг 2. Какие ограничения накладывают сами данные?

Что вы хотите показать?



Базовый алгоритм выбора диаграмм



Матрица выбора диаграмм



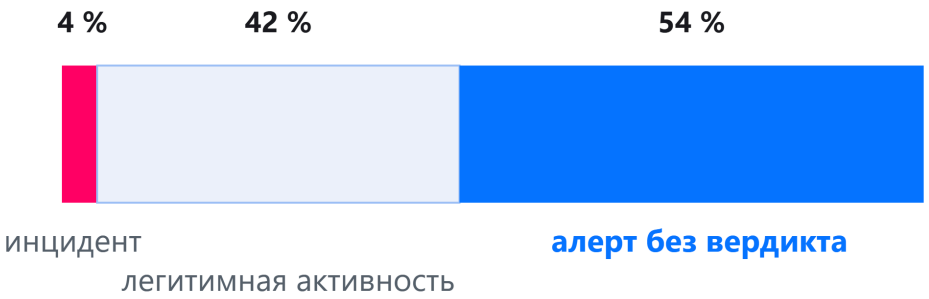
Задача 1: Сравнение значений



Линейчатая диаграмма (Horizontal Bar Chart) — сравнение по одной метрике · пример SOC

- **Столбчатая диаграмма (Bar Chart)** — сравнение категорий по одной метрике
- **Линейчатая диаграмма (Horizontal Bar Chart)** — длинные подписи категорий, ранжирование
- Обязательна **нулевая базовая линия** — обрезка оси искажает отношение длин
- Пример SOC: ложные срабатывания по правилам SIEM (на эскизе)

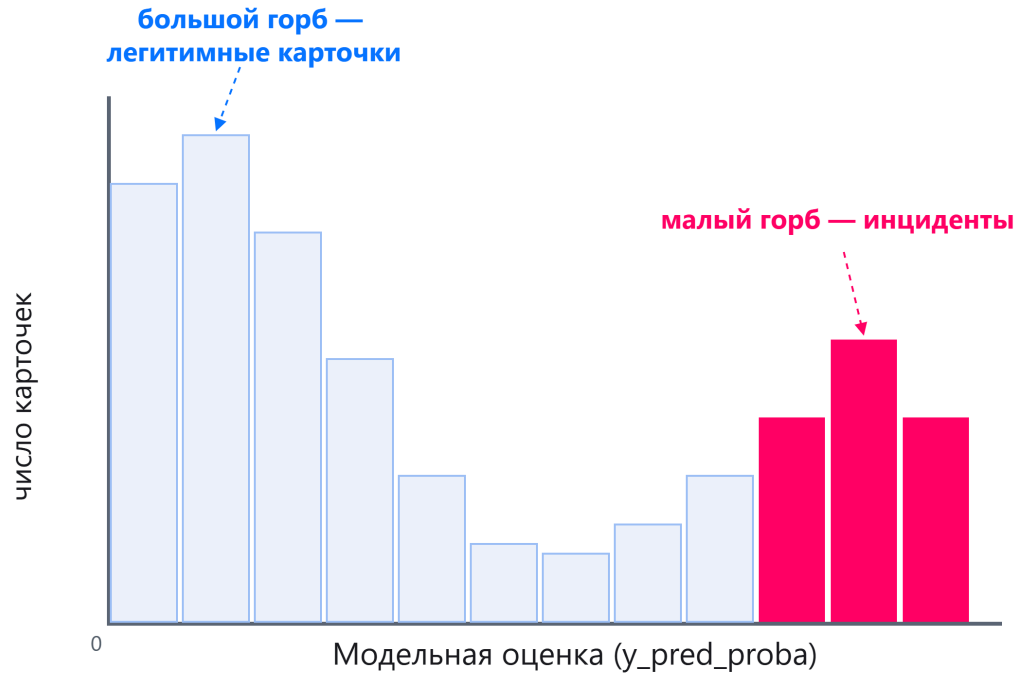
Задача 2: Состав (части целого)



Статические доли целого — 100 %-ная диаграмма с накоплением · условный срез макета

- **Статические доли** — столбцы долей / 100%-ная диаграмма с накоплением (100 % Stacked Bar)
- **Каскадная диаграмма (Waterfall)** — накопление вкладов или последовательных изменений к итогу
- **Диаграмма Санкей (Sankey)** — объёмы связей между категориями; время не обязательно
- Круговая (Pie Chart) — для немногих простых долей; близкие доли лучше сравнивать по длинам

Задача 3: Распределение



Гистограмма (Histogram) — распределение модельной оценки · пример SOC

- **Гистограмма (Histogram)** — форма распределения одного признака
- **График плотности (KDE Plot)** — гладкая оценка плотности (подробнее — на 2.4)
- Ключевая задача — поиск **«хвостов»**: аномалий в данных
- Пример SOC: два горба в модельной оценке `y_pred_proba` — большой у 0, малый у 1; модель разделяет классы (на эскизе)

Задача 4: Взаимосвязь

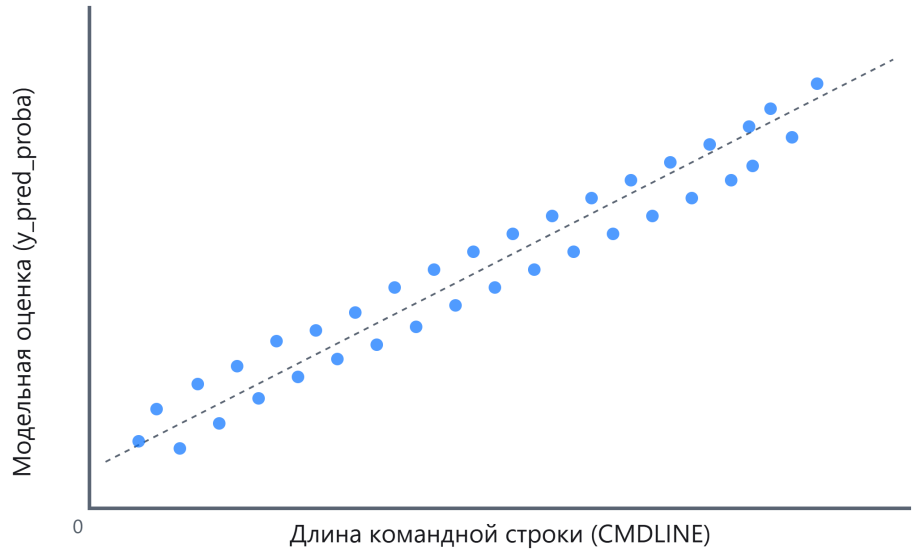


Диаграмма рассеяния (Scatter Plot) — связь двух числовых признаков
· при 274 000 строк точки сливаются → гексагональная карта Hexbin (кейс 3)

- **Диаграмма рассеяния (Scatter Plot)** — связь двух числовых признаков
- Работает при разумном числе точек и заметной корреляции
- Ограничения на больших данных — блок «Матрица ограничений» далее

Матрица ограничений: когда график врет

- Знать, **когда НЕ использовать** график, важнее, чем уметь его строить
- Две проблемы этого блока:
  ❶ оценка классификатора при дисбалансе классов (ROC vs PR)
  ❷ когнитивная перегрузка графика данными

Проблема 1: Оценка классификатора

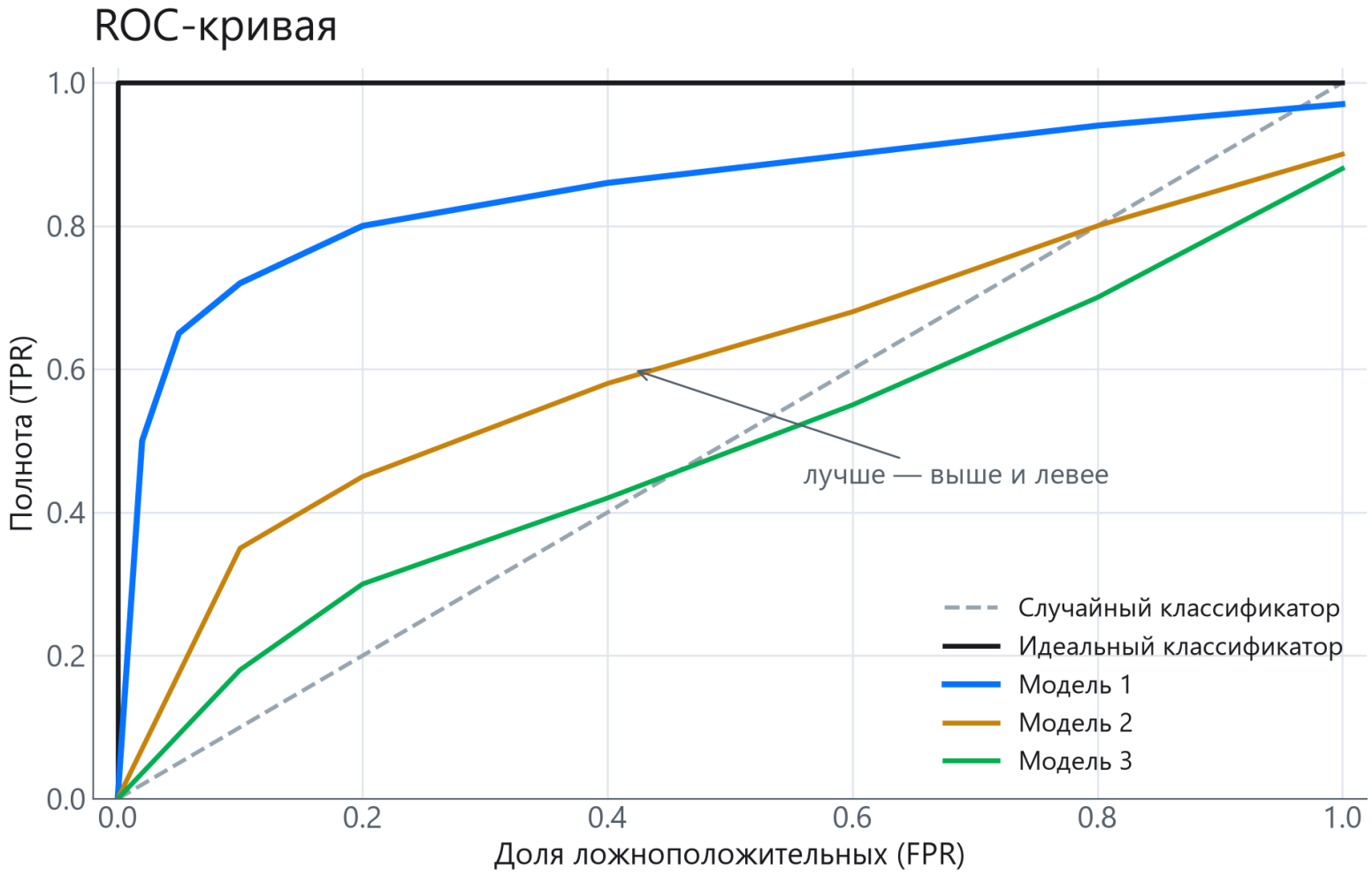
- Выбор метрик зависит от `Fact_label`, цены ошибок и рабочего порога
- Положительный класс в потоке событий может быть редким; долю проверяем на **оценочной выборке**
- TP/FP/FN/TN модели — предсказание против истинной метки, не операционные вердикты макета

Дисбаланс классов в ИБ

$$N_+ \ll N_-$$

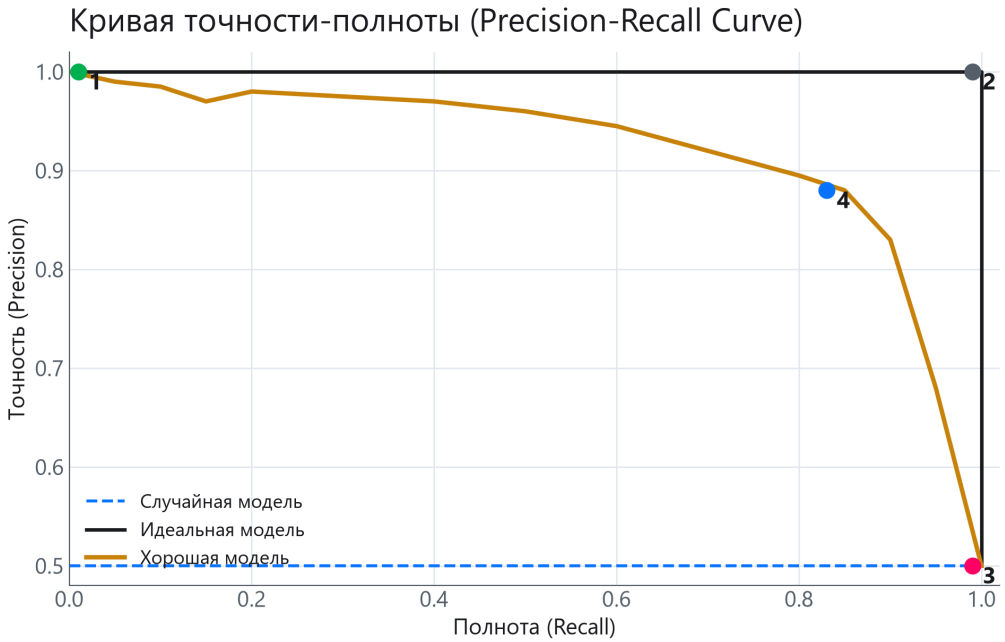
- $N_+ = TP + FN$ — фактически положительные объекты (инциденты)
- $N_- = FP + TN$ — фактически отрицательные объекты
- TP и FP зависят от порога; их отношение **не определяет дисбаланс**
- Доля инцидентов среди отобранных карточек SIEM **может отличаться** от доли в полном потоке событий — измеряем по `Fact_label`

Почему одной ROC-кривой недостаточно



ROC (Receiver Operating Characteristic) допустима, но сам дисбаланс не делает её «идеальной»: малый FPR может сочетаться с большим числом FP и низкой точностью (Precision)

Дополнение: Кривая точности-полноты (PR-кривая)



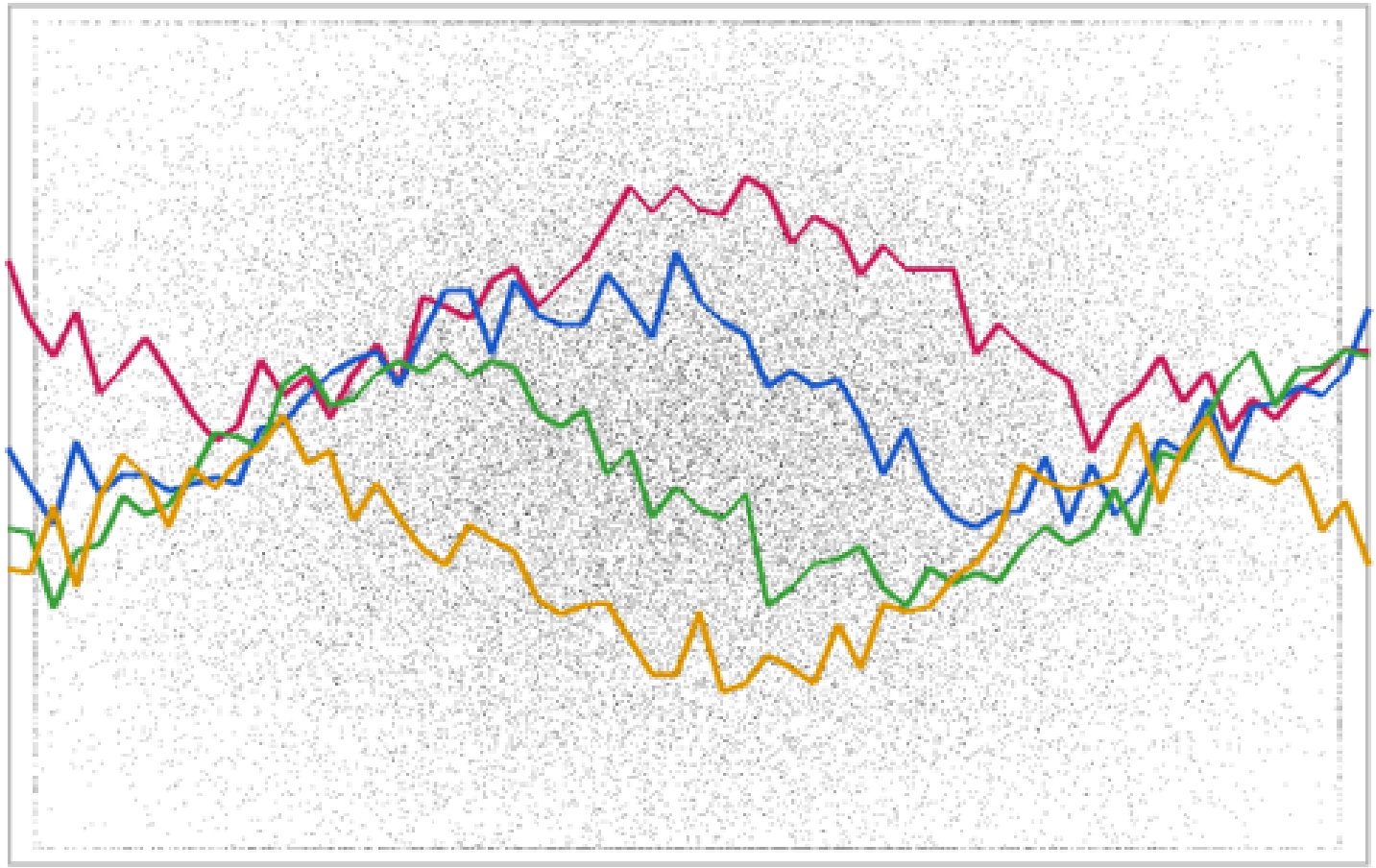
- $Precision = TP/(TP + FP)$
- $Recall = TP/(TP + FN)$
- PR зависит от доли положительного класса; сравниваем сопоставимые выборки
- На рабочем пороге: Precision, Recall, **FP/FN за период**, цена ошибок и лимиты SOC

Редкий положительный класс → ROC/AUC + PR + показатели рабочего порога

Проблема 2: Когнитивная перегрузка

- Что происходит, когда данных слишком много для одного графика?
- Перегрузка превращает график в шум: сигнал тонет в собственной плотности
- Два типовых случая: «спагетти» из линий · «черное пятно» из точек
- Перегруженная диаграмма рассеяния (Scatter) и её решения — гексагональная карта (Hexbin), график плотности (Density) — разбор на 2.4, на учебном датасете

«Диаграмма спагетти»



Перегруженный линейный или точечный график с сотнями тысяч точек не несёт информационной ценности

Решения для спагетти-графиков

1. **Выделение одной линии** фокусным цветом — остальные серые
2. **Small multiples** — матрица малых графиков, по одному ряду на ячейку
3. **Агрегация** — сводка в тепловую карту (Heatmap)
4. Пример SOC: динамика 20 правил корреляции SIEM — не один график, а **матрица малых графиков или хитмэп**

> Мозг не вычленяет сигнал из «спагетти» — нужны агрегирующие альтернативы

Интерактив 2: Инженерный выбор

Три кейса · на каждый — опрос с вариантами графиков:

1. сформулируйте задачу: сравнение, состав, распределение или связь?
2. голосуем за график из базового дерева решений
3. после результатов называем **ограничение** — когда выбор не работает

> Ответ без ограничения — неполный: инженер отвечает за границы применимости

Кейс 1: Динамика алертов

Вопрос: «Как менялось количество алертов по дням за месяц?»

Голосуем в опросе — варианты:

1. линейный график
2. горизонтальная линейчатая
3. круговая диаграмма
4. гистограмма

Кейс 2: Генераторы ложных тревог

Вопрос: «Какое из 5 правил SIEM дает больше всего ложных срабатываний?»

Голосуем в опросе — варианты:

1. горизонтальная линейчатая
2. линейный график
3. круговая диаграмма
4. диаграмма рассеяния

Кейс 3: Связь признаков на всем датасете

Вопрос: «Коррелирует ли длина `CMDLINE` с `y_pred_proba` на всем датасете?»

Голосуем в опросе — варианты:

1. обычная диаграмма рассеяния (Scatter)
2. гексагональная карта (Hexbin) / график плотности (Density)
3. линейный график
4. тепловая карта

Мост к лекции 2.4

- Сегодня — каркас: паттерны, иерархия, дерево выбора, ограничения
- На 2.4 — глубокий разбор графиков EDA на данных учебного датасета: график плотности (KDE), скрипичная диаграмма (Violin), работа с `iavd_incidents_raw`

Итоги занятия

Результат	Что внутри
Знать	Z- и F-паттерны как эвристики; правило 8 секунд; дерево выбора: сравнение · состав · распределение · связь
Уметь	выстраивать визуальную иерархию дашборда; обосновывать выбор графика; аргументировать отказ от неподходящего
Владеть	teardown-аудитом макета; алгоритмом «вопрос → кодировка → ограничение»

Самостоятельная работа

Срок — к началу занятия 2.4 Визуализация для разведочного анализа данных (17.10.2026)

Обязательно:

1. изучить раздатку «Рекомендации по выбору диаграмм» (файл «Рекомендации по выбору диаграмм v1.0.pdf», выдается с материалами занятия)
2. выбрать макет веб-интерфейса или дашборда (трек BI / ML / своя практика), сделать скриншот
3. наложить поверх скриншота стрелками траекторию взгляда (Z или F)
4. обоснование (3–5 предложений): удачно ли расположены ключевые элементы, выполняется ли правило 8 секунд

Вопросы?

СРС — к занятию 2.4 (17.10.2026) · вопросы по материалу — в чате потока
Практика 2.6, сессия 1 — сегодня, 12:00–12:50: интерактивность интерфейсов. Посмотрим на скриншоты ваших макетов